

Préparation DT PQ CFC ELMO,IELE,PELE

1. Comment réaliser le dimensionnement des colonnes montantes pour un immeuble locatif. Dans certains circuits triphasés, vous envisagez d'utiliser un conducteur neutre de section inférieure à celle des conducteurs de phase.

- [1] (a) Quelle disposition doit être prise lorsque la section du conducteur neutre (S_N) est inférieure à celle des conducteurs de phase (S_L) ?
- [3] (b) Selon la NIBT 5.2.4.3, quelle est la section minimale absolue ($S_{N,min}$) pour un conducteur neutre réduit en cuivre, et quel pourcentage minimal de la section de phase doit-il respecter ?
- [3] (c) Dans quelle condition spécifique liée aux courants harmoniques est-il strictement interdit de réduire la section du conducteur neutre (NIBT 5.2.3.4.2) ?
- [3] (d) Si un conducteur neutre réduit est utilisé, doit-on obligatoirement prévoir un dispositif de détection de surintensité spécifique pour le neutre s'il est déjà protégé contre les courts-circuits par le dispositif des phases et que le courant de service est faible ?

Solution:

- **Disposition impérative** : Il faut impérativement s'assurer que le conducteur de neutre ne puisse pas être surchargé (NIBT 4.3.1.2.2).
- **Limites de réduction** : La section réduite du neutre doit être au moins égale à 50 [%] de celle de la phase, avec un minimum de 16 [mm²] pour le cuivre (NIBT 5.2.4.3).
- **Interdiction (Harmoniques)** : La réduction est interdite si le taux d'harmoniques (notamment de rang 3) est supérieur à 15 [%], car le courant de neutre peut alors dépasser celui des phases (NIBT 5.2.3.4.2).
- **Protection contre les surintensités** : Il n'est pas nécessaire de prévoir une détection spécifique si le neutre est protégé contre les courts-circuits par le dispositif des phases et que le courant maximal prévisible en service normal est inférieur au courant admissible du neutre réduit (NIBT 4.3.1.2.2.1).

$$S_L > 16 [\text{mm}^2] \implies S_N \geq \frac{S_L}{2} \text{ et } S_N \geq 16 [\text{mm}^2]$$

$$I_{\text{harmoniques}} > 15 [\%] \implies S_N = S_L$$

$$\text{Condition de sécurité : } I_{N,max} < I_{z,N}$$